

数理统计笔记

石继楷 编写

2026 年 9 月 16 日

Contents

1	第五章 统计量及其分布	2
1.1	§5.1 总体与样本	2
1.2	§5.2 样本数据的整理与显示	2
1.3	§5.3 统计量及其分布	3
1.4	五数概括与箱线图	4

1 第五章 统计量及其分布

1.1 §5.1 总体与样本

总体、个体与样本

总体：研究对象的全体.

个体：总体的每个成员.

样本：从总体中抽取 $X_1, \dots, X_n$ ，每一个称为样本点.

样本容量： n .

完全样本：每一个具体数值均已知.

不完全样本：信息缺失（值 $\rightarrow$ 区间）.

随机抽样的要求

代表性：同等机会被选入样本.

独立性：抽样不影响取值.

上述两条要求即 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，记作 i.i.d.

1.2 §5.2 样本数据的整理与显示

经验分布函数

设样本观测值为 $x_1, \dots, x_n$ ，排序后为 $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ ，则经验分布函数为

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_{(1)}, \\ \frac{k}{n}, & x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)}, \quad k = 1, 2, \dots, n-1, \\ 1, & x \geq x_{(n)}. \end{cases}$$

或记

$$I_i(x) = \begin{cases} 1, & x_i \leq x, \\ 0, & x_i > x, \end{cases}$$

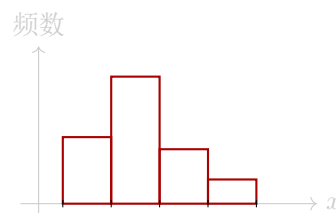
则

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_i(x).$$

频率分布表与直方图

频率分布表各列：组序、分组区间、组中值、频数、频率、累计频率（累计）。

直方图以分组区间为横轴、以频数（或频率/组距）为纵轴，每个矩形的宽为组距、高为频数，用以直观显示样本数据的分布。



1.3 §5.3 统计量及其分布

统计量与抽样分布

设 $X_1, \dots, X_n$ 为样本， $T(X_1, \dots, X_n)$ （不含未知参数）为统计量，其分布称为抽样分布。

定理（样本均值的精确分布）

若总体分布为 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $\bar{X}$ 的精确分布为

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

样本矩、偏度与峰度

$$k \text{ 阶原点矩: } a_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k.$$

$$k \text{ 阶中心矩: } b_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k.$$

$$\text{样本偏度: } \hat{\beta}_S = \frac{b_3}{b_2^{3/2}}.$$

$$\text{样本峰度: } \hat{\beta}_K = \frac{b_4}{b_2^2} - 3.$$

次序统计量

排序后得到的第 i 个观测值记为 $X_{(i)}$ 。

$X_{(1)}$ 为最小次序统计量； $X_{(n)}$ 为最大次序统计量。

$(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 称为样本次序统计量。

单个次序统计量的分布

设总体密度函数为 $p(x)$ ，分布函数为 $F(x)$ ，则 $X_{(k)}$ 的密度函数为

$$p_k(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} [F(x)]^{k-1} [1-F(x)]^{n-k} p(x).$$

离散型：

$$P(X_{(k)} \leq m) = \sum_{j=k}^n C_n^j [F(m)]^j [1-F(m)]^{n-j},$$

特别地,

$$P(X_{(n)} \leq m) = [F(m)]^n, \quad P(X_{(n)} = m) = [F(m)]^n - [F(m^-)]^n,$$

$$P(X_{(1)} = m) = [1 - F(m^-)]^n - [1 - F(m)]^n.$$

中位数与 p 分位数

中位数:

$$m_{0.5} = \begin{cases} X_{(\frac{n+1}{2})}, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{1}{2} (X_{(\frac{n}{2})} + X_{(\frac{n}{2}+1)}), & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

p 分位数 ($0 < p < 1$):

$$m_p = \begin{cases} X_{([np]+1)}, & np \text{ 不是整数}, \\ \frac{1}{2} (X_{(np)} + X_{(np+1)}), & np \text{ 是整数}, \end{cases}$$

其中 $[\cdot]$ 取整数部分; np 不是整数时取 $[np] + 1$, 即向上取整.

定理 (p 分位数的渐近分布)

$$m_p \sim N\left(x_p, \frac{p(1-p)}{n \cdot p^2(x_p)}\right),$$

其中 x_p 为总体的 p 分位数, $p(\cdot)$ 为总体密度函数. 特别地, 中位数:

$$m_{0.5} \sim N\left(x_{0.5}, \frac{1}{4n \cdot p^2(x_{0.5})}\right).$$

1.4 五数概括与箱线图

五数概括

下列五个数

$$X_{(1)}, \quad m_{0.25}, \quad m_{0.5}, \quad m_{0.75}, \quad X_{(n)},$$

即

$$X_{\min}, \quad Q_1, \quad m_{0.5} (Q_2), \quad Q_3, \quad X_{\max},$$

称为五数概括.

箱线图

箱体自 Q_1 画到 Q_3 , 箱内竖线为中位数 $m_{0.5}$; 两侧须分别延伸至 $X_{\min}$ 与 $X_{\max}$. 箱线图可快速读出数据的中心、散布与对称性.

